第 6 章 高级加密标准

0. 学习目标总览

教材给出本章四个学习目标：

1. 介绍高级加密标准（AES）的基本结构。
2. 了解 AES 中使用的 4 种转换。
3. 解释 AES 密钥扩展算法。
4. 了解 $GF(2^8)$ 中系数多项式的用法。

NIST 于 2001 年发布 AES，目的是以 Rijndael 取代 DES，成为广泛使用的对称分组密码标准。AES 的所有运算均以 8 位字节为单位，并在有限域 $GF(2^8)$ 上进行。教材也指出，英特尔在 2008 年引入 AES-NI，2018 年又在高端处理器中增加 VAES，以提高 AES 软件的吞吐量。

```
AES
  |
  ├── GF(2^8) 字节算术
  |
  ├── 128 位状态数组
  |     ├── 起始轮密钥加
  |     ├── 前 Nr - 1 轮：4 个变换
  |     `-- 最后一轮：省略列混淆
  |
  ├── 四种变换
  |     ├── 字节代替：S 盒、逆元、仿射变换
  |     ├── 行移位：跨列置换
  |     ├── 列混淆：GF(2^8) 矩阵 / 多项式变换
  |     `-- 轮密钥加：状态与轮密钥 XOR
  |
  ├── 密钥扩展
  |     ├── RotWord
  |     ├── SubWord
  |     `-- Rcon
  |
  `-- 实现与附录 6A
        ├── 等价逆算法
        ├── 8 位 / 32 位实现
        `-- GF(2^8) 系数多项式
```

1. 学习目标 1：AES 的基本结构

1.1 有限域字节算术

AES 中的加、减、乘、除运算都在 $GF(2^8)$ 上进行。域的特点是加、减、乘、除不离开该集合，除法按下式定义：

$$a/b = a(b^{-1})$$

若直接使用 Z_{2^n} 的模算术，集合不是域。例如，在 Z_{2^n} 中不存在满足 2b□mod{2^n}=1 的整数 b，所以 2 没有乘法逆元。为同时使用所有 n 位表示又保持域结构，教材采用系数为 0、1 的多项式构造 $GF(2^n)$。

$GF(2^n)$ 的元素可写成

$$f(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + cdots + a_1x + a_0 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$$

其中 $a_i \in \{0, 1\}$。加法是对应系数相加，即按位 XOR；乘积次数超过 $n-1$ 时，对一个 n 次不可约多项式取模。

AES 取

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

作为 $GF(2^8)$ 的不可约多项式。因此，每个域元素同时是一个字节与次数不高于 7 的二元系数多项式。两个字节的加法为 XOR；乘法为模 $m(x)$ 的多项式乘法。

对 $A = (a_7a_6 \cdots a_0)$，乘以 $\{02\}$ 的实现是：

$$\{02\} \cdot A = \begin{cases} (a_6a_5 \cdots a_00), & a_7 = 0, \\ (a_6a_5 \cdots a_00) \oplus (00011011), & a_7 = 1. \end{cases}$$

这正是对 $m(x)$ 约化的字节实现；重复该操作并 XOR 中间结果可完成一般乘法。

1.2 输入、状态数组与参数

AES 的加密、解密输入和输出均为 128 位，即 16 字节。FIPS PUB 197 将这 16 字节表示为 4×4 状态数组。输入被复制到状态，所有阶段修改状态，最后状态复制到输出。

状态和密钥矩阵都是**按列**装载：输入的前 4 字节依序构成第一列，接着 4 字节构成第二列，依此类推。扩展密钥的一个字为 4 字节，也按列进入轮密钥矩阵。这个约定是理解行移位、列混淆和轮密钥加的基础。

算法	密钥长度（字 / 字节 / 位）	分组长度（字节 / 位）	轮数 N_r	扩展密钥（字 / 字节）
AES-128	4 / 16 / 128	16 / 128	10	44 / 176
AES-192	6 / 24 / 192	16 / 128	12	52 / 208
AES-256	8 / 32 / 256	16 / 128	14	60 / 240

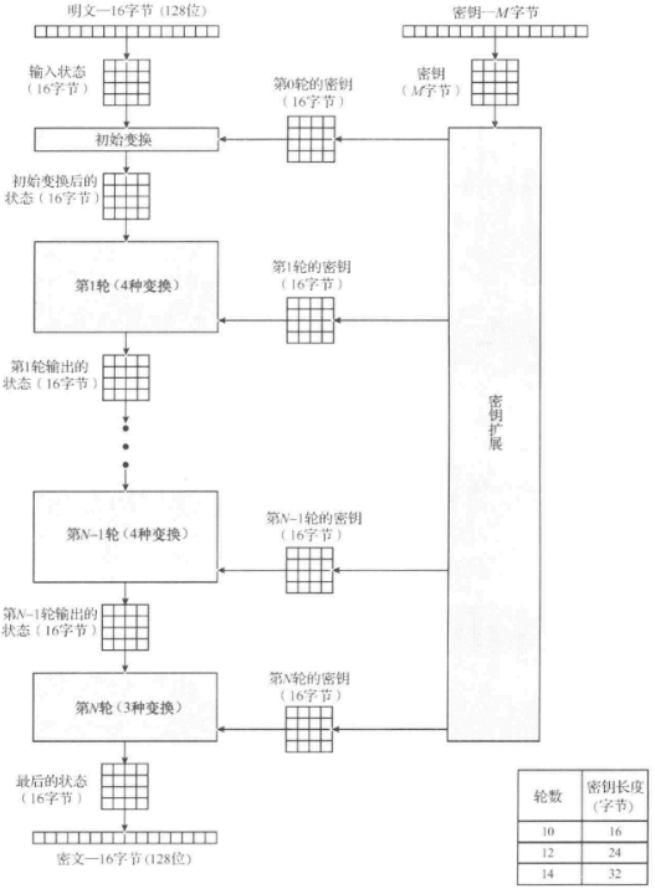
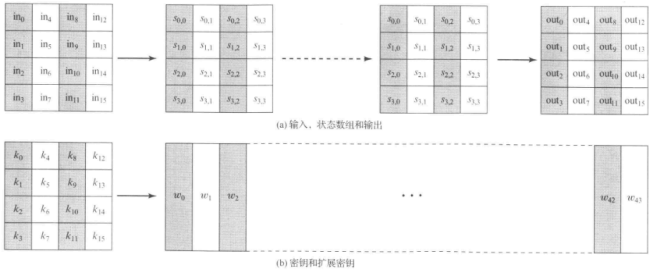


图 6.1　AES 的加密过程

图 6.1 AES 加密过程



(a) 输入、状态数组和输出

(b) 密钥和扩展密钥

图 6.2　AES 的数据结构

图 6.2 AES 的状态、输入和密钥数据结构

6.2 图解

明文拷贝进状态数组（按列，先填满第一列再填下一列）作为后续多轮 AES 变换的工作区，最后输出的密文也是状态数组的内容。

1.3 轮结构与加解密关系

AES 先进行一次轮密钥加，可看作第 0 轮。前 $N_r - 1$ 轮依次执行：

1. 字节代替（SubBytes）；
2. 行移位（ShiftRows）；
3. 列混淆（MixColumns）；
4. 轮密钥加（AddRoundKey）。

最后一轮只执行字节代替、行移位、轮密钥加，不包含列混淆。密钥扩展产生 $N_r + 1$ 个不同的 128 位轮密钥，每轮取一个作为轮密钥加的输入。

AES 不是 Feistel 结构：它不把分组拆成左右两半，而是每轮将整个状态矩阵同时进行代替和混淆。四个阶段中，行移位是置换；字节代替、列混淆、轮密钥加为代替。轮密钥加本质上是 Vernam 密码式 XOR，本身不足以提供安全；其余阶段提供混淆、扩散、非线性，却不单独使用密钥。AES 可被看作 XOR 加密与无密钥混淆阶段反复交替。

只在轮密钥加阶段使用密钥。因此算法从轮密钥加开始也以轮密钥加结束；在首尾增加可不知密钥而求逆的变换不能增加安全性。

所有阶段可逆。前三阶段在解密中用各自逆函数；轮密钥加仍使用同一操作，因为

$$A \oplus B \oplus B = A$$

解密按逆序使用扩展密钥，但标准解密结构与加密结构不同。把每个阶段求逆后，图中加密流程向下、解密流程向上；对应水平位置的状态数组相同。最后一轮加解密均只含三阶段，这是 AES 结构和可逆性的要求。

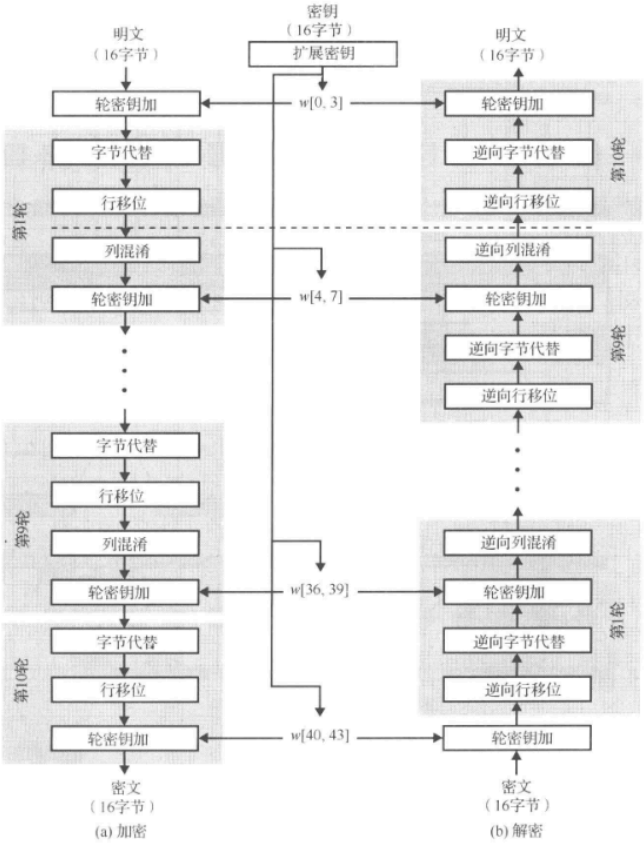


图 6.3　AES 加密和解密

图 6.3 AES 的加密与解密流程

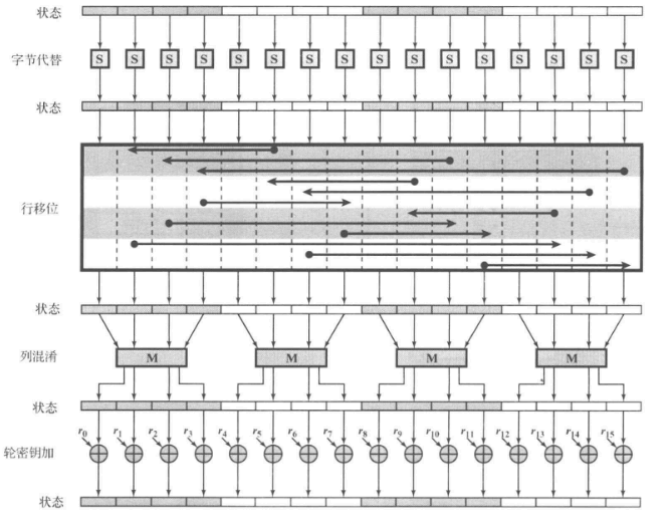


图 6.4　AES 的一轮加密过程

图 6.4 包含全部阶段的 AES 加密轮

2. 学习目标 2：AES 的四种转换

2.1 字节代替：S 盒查表、逆元和仿射变换

正向字节代替是查表操作。AES S 盒是 16×16 矩阵，包含 256 个 8 位数的一个置换。输入字节的高 4 位决定行，低 4 位决定列；取该位置的字节作为输出。例如 $\{95\}$ 的行是 9、列是 5，被映射为 $\{2A\}$。

S 盒构造过程为：

1. 以 $\{00\}$ 至 $\{FF\}$ 的升序初始化表；
2. 将每个字节替换为其在 $GF(2^8)$ 中的乘法逆元，$\{00\}$ 保持为 $\{00\}$；
3. 对各位作仿射变换。

将位记为 $(b_7, b_6, \ldots, b_0)$（**注意这里是高位在左侧**），正向仿射变换为

$$b_i' = b_i \oplus b_{(i+4) \bmod 8} \oplus b_{(i+5) \bmod 8} \oplus b_{(i+6) \bmod 8} \oplus b_{(i+7) \bmod 8} \oplus c_i \tag{6.1}$$

其中常量 $c = \{63\} = (01100011)$。

> **理解：**
>
> 最后常量 c_i 的意义在于消除不动点，不加 c 时，输入 $\{00\}$ 经求逆+线性变换后输出的还是 $\{00\}$，利用进行差分攻击，所以使用 c，破除不动点。

上式矩阵形式为（**注意这里是低位在上**）

$$\begin{bmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \\ b'_5 \\ b'_6 \\ b'_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6.2}$$

例如 $\{95\}^{-1} = \{8A\}$；其二进制向量代入式（6.2）得到 $\{2A\}$。

逆字节代替先作逆仿射变换，后求 $GF(2^8)$ 乘法逆元。其位变换为

$$b'_i = b_{(i+2) \bmod 8} \oplus b_{(i+5) \bmod 8} \oplus b_{(i+7) \bmod 8} \oplus d_i$$

其中 $d = \{05\}$。若正、逆仿射变换的矩阵为 X, Y，常量为 C, D，则 $B' = XB \oplus C$；由 $YX = I$、$YC = D$，可验证 $Y(XB \oplus C) \oplus D = B$。

S 盒的非线性来自有限域乘法逆元。教材说明其设计目标是输入、输出位低相关，且输出不为输入的线性数学函数；常量还使 S 盒不存在不动点 $\text{S-box}(a) = a$ 和反不动点 $\text{S-box}(a) = \bar{a}$。S 盒必须可逆，但不是自逆的。

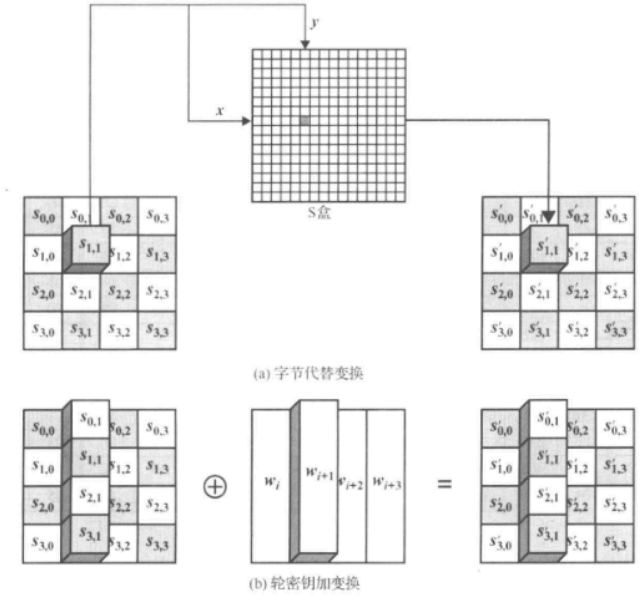


图 6.5　AES 的字节层操作

图 6.5 字节代替和轮密钥加的字节级操作

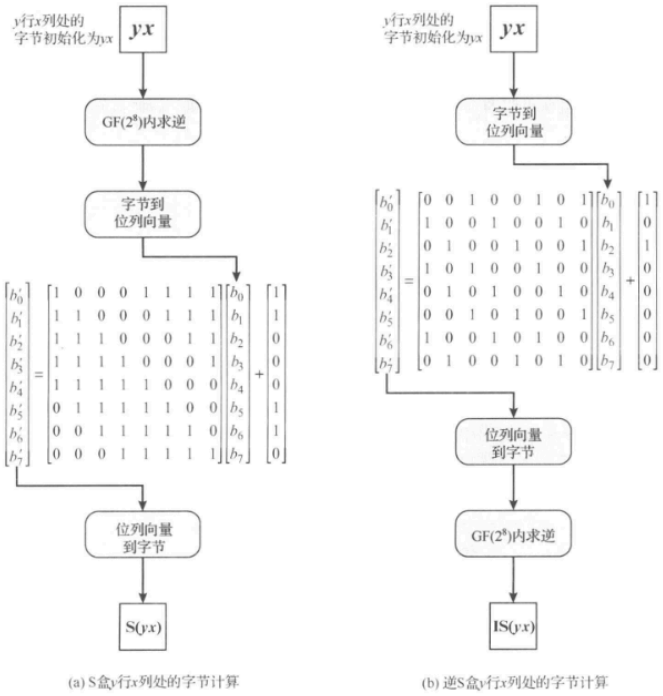


图 6.6　S 盒与逆 S 盒的结构

图 6.6 S 盒与逆 S 盒的结构

2.2 行移位：从列内字节到跨列扩散

正向行移位保持第 1 行不变；第 2、3、4 行分别循环左移 1、2、3 字节。逆行移位将后三行分别循环右移 1、2、3 字节。

行	正向 ShiftRows	逆向 InvShiftRows
第 1 行	不移位	不移位
第 2 行	左移 1	右移 1
第 3 行	左移 2	右移 2
第 4 行	左移 3	右移 3

由于状态、输入和轮密钥均按列组织，行移位把一个字节从一列移到另一列，移动距离为 4 字节的倍数；更重要的是，它将同一列的 4 个字节分散至 4 个不同列。行移位再与按列混合的列混淆结合，使扩散跨越整个状态。

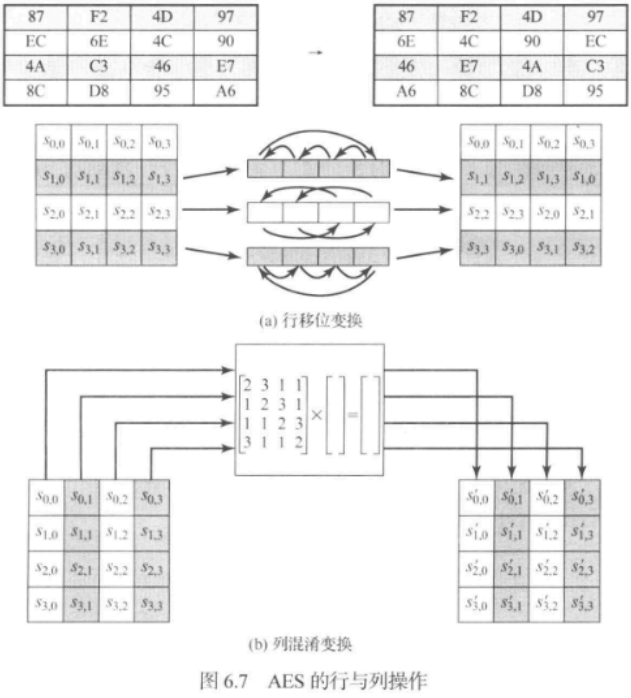


图 6.7　AES 的行与列操作

图 6.7 行移位和列混淆的行、列操作

2.3 列混淆：$GF(2^8)$ 上的线性变换

正向列混淆独立处理状态的每一列。它是 $GF(2^8)$ 上的矩阵乘法：

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,j} \\ s_{1,j} \\ s_{2,j} \\ s_{3,j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s'_{0,j} \\ s'_{1,j} \\ s'_{2,j} \\ s'_{3,j} \end{bmatrix} \tag{6.3}$$

即

$$\begin{aligned} s'_{0,j} &= (2 \cdot s_{0,j}) \oplus (3 \cdot s_{1,j}) \oplus s_{2,j} \oplus s_{3,j} \\ s'_{1,j} &= s_{0,j} \oplus (2 \cdot s_{1,j}) \oplus (3 \cdot s_{2,j}) \oplus s_{3,j} \\ s'_{2,j} &= s_{0,j} \oplus s_{1,j} \oplus (2 \cdot s_{2,j}) \oplus (3 \cdot s_{3,j}) \\ s'_{3,j} &= (3 \cdot s_{0,j}) \oplus s_{1,j} \oplus s_{2,j} \oplus (2 \cdot s_{3,j}) \end{aligned} \tag{6.4}$$

教材例中，行移位后的第一列 $(\{87\},\{6E\},\{46\},\{A6\})^T$ 转换为 $(\{47\},\{37\},\{94\},\{ED\})^T$。例如第一项计算为

$$(\{02\} \cdot \{87\}) \oplus (\{03\} \cdot \{6E\}) \oplus \{46\} \oplus \{A6\} = \{47\}$$

其中 $\{02\} \cdot \{87\} = 00010101$，而

$$\{03\} \cdot \{6E\} = \{6E\} \oplus (\{02\} \cdot \{6E\}) = 10110010$$

逆列混淆使用矩阵

$$\begin{bmatrix} 0\mathrm{E} & 0\mathrm{B} & 0\mathrm{D} & 09 \\ 09 & 0\mathrm{E} & 0\mathrm{B} & 0\mathrm{D} \\ 0\mathrm{D} & 09 & 0\mathrm{E} & 0\mathrm{B} \\ 0\mathrm{B} & 0\mathrm{D} & 09 & 0\mathrm{E} \end{bmatrix} \tag{6.5}$$

正逆矩阵满足

$$M_{\text{inv}} M = I_4 \tag{6.6}$$

矩阵系数由码字间最大距离的线性编码导出，使一列内字节充分混淆；经多轮后，列混淆和行移位使所有输出位均与所有输入位相关。选择 $\{01\}$、$\{02\}$、$\{03\}$ 也考虑实现：正向乘法最多需要一次移位和一次 XOR。逆向系数更难实现，但 CFB、OFB 和消息验证码只用加密过程，故加密实现更重要。

2.4 轮密钥加：唯一直接使用密钥的阶段

轮密钥加将 128 位状态和该轮 128 位轮密钥按位 XOR。它既可视为列之间的 4 字节字操作，也可视为字节级操作。正向和逆向完全相同。

教材的列混淆示例状态，与轮密钥相加后为：

状态	轮密钥	轮密钥加结果
第一列：47 37 94 ED	第一列：AC 77 66 F3	第一列：EB 40 F2 1E
第二列：40 D4 E4 A5	第二列：19 FA DC 21	第二列：59 2E 38 84
第三列：A3 70 3A A6	第三列：28 D1 29 41	第三列：8B A1 13 E7
第四列：4C 9F 42 BC	第四列：57 5C 00 6A	第四列：1B C3 42 D6

该阶段操作很简单，却影响状态每一位；密钥扩展与另三个变换的复杂性共同使 AES 安全。

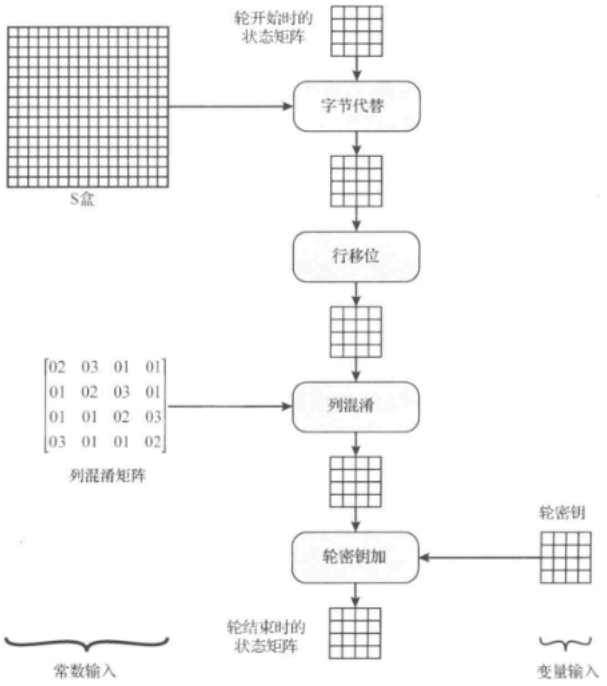


图 6.8　单轮 AES 的输入

图 6.8 单轮 AES 的输入、变换和轮密钥

3. 学习目标 3：AES 密钥扩展算法

3.1 AES-128 的字递推

AES-128 的输入是 4 个字（16 字节），输出是 44 个字（176 字节）的一维数组，供初始轮密钥加和之后 10 轮各使用 4 个字。初始密钥直接复制为 $w[0]$ 至 $w[3]$。

对 $i = 4, \ldots, 43$，先令 $\mathrm{temp} = w[i-1]$。若 i 不是 4 的倍数，则

$$w[i] = w[i-4] \oplus w[i-1]$$

若 i 是 4 的倍数，则

$$w[i] = w[i-4] \oplus \mathrm{SubWord}(\mathrm{RotWord}(w[i-1])) \oplus \mathrm{Rcon}[i/4]$$

因此每新增的字同时依赖紧邻前字和相隔 4 字的字；每 4 个字的第一个字使用额外的非线性与轮常量处理。

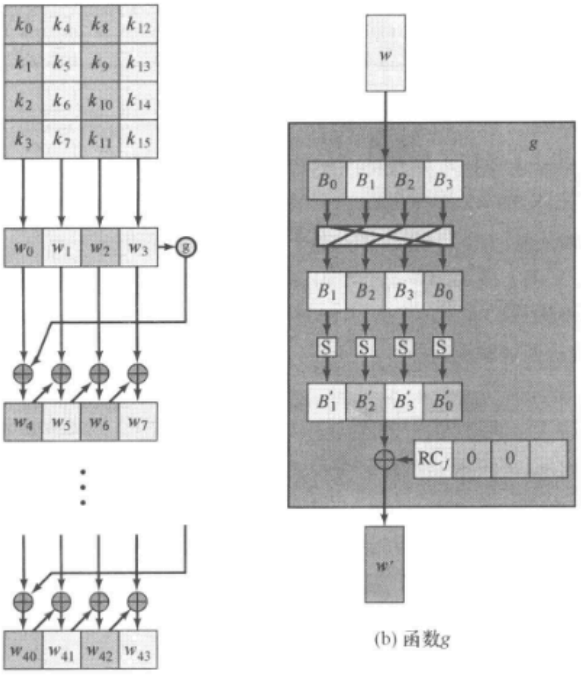


图 6.9 AES 的密钥扩展

图 6.9 AES-128 密钥扩展

理解

AES-128的密钥扩展，本质就是把16字节（4个字）的原始种子，拉长成176字节（44个字）的密钥流。整个过程理解成“4个一组”最舒服：先把输入密钥直接搬进数组前4个位置作为第0组，之后每一组的新元素都依赖“上一组的同位置”和“本组刚算出来的前一个元素”做异或。唯一的特殊动作发生在每组开头（下标是4的倍数），此时不能直接异或，而是要把上一组的最后一个字（尾巴）单独拎出来，塞进一个叫g的复杂函数里（循环左移、S盒替换、异或轮常量），加工出来的结果再和上一组的第一个字（脑袋）异或，从而得到新组的第一个字。剩下的3个字就简单了，按顺序用本组前一个异或上一组对应位依次填满。

通俗地说，每组开头要“炒一下”上一组的尾巴来增加混淆，同组内剩下三个只是单纯做异或接力。另外书上那句“每次用5个字填充”是笔误，实际生成任何一个新字永远只依赖两个来源（前第4个和紧挨着的前1个）。把数组看成每4个一组，脑子里的逻辑就特别清晰：组首用g(上一组尾)⊕上一组首，组内用本组前一个⊕上一组对应位，如此循环往复直到填满44个字。

3.2 RotWord、SubWord、Rcon

子功能	定义与作用
RotWord（字循环）	将 $[B_0, B_1, B_2, B_3]$ 循环左移一字节，变为 $[B_1, B_2, B_3, B_0]$。
SubWord（字替代）	对一个字中 4 个字节分别作 S 盒字节代替。
Rcon（轮常量）	与前两步结果 XOR 的轮常量；后三个字节恒为零，只影响字最左字节。

轮常量定义为

$$\mathrm{Rcon}[j] = (\mathrm{RC}[j], 0, 0, 0)$$

$$\mathrm{RC}[1] = 1, \qquad \mathrm{RC}[j] = 2 \cdot \mathrm{RC}[j-1]$$

乘法定义于 $GF(2^8)$。前 10 个轮常量左字节依次是：

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathrm{RC}[j]$	01	02	04	08	10	20	40	80	1B	36

教材例中，$i = 36$ 时，$w[35] = \texttt{7F8D292F}$。经 RotWord 得到 `8D292F7F`，经 SubWord 得到 `5DA515D2`，再 XOR $\mathrm{Rcon}[9] = \texttt{1B000000}$ 得 `46A515D2`。它与 $w[32] = \texttt{EAD27321}$ XOR，产生 $w[36] = \texttt{AC7766F3}$。

3.3 密钥扩展的设计要求

Rijndael 开发者设计该算法用于抵抗已有密码分析攻击，轮常量用来消除轮间的对称性和相似性。教材列出的标准是：

1. 已知密钥或轮密钥的部分位不能计算其他轮密钥位；
2. 变换可逆，任意连续 N_k 个字可重新生成整个扩展密钥；
3. 可在多种处理器上有效执行；
4. 轮常量消除对称性；
5. 一个密钥位的变化扩散到许多轮密钥位；
6. 有足够非线性，避免轮密钥差异完全由密钥差异决定；
7. 易于描述。

教材没有量化第一条，但说明已知内容少于连续 N_k 个字时难以构建未知部分；已知位越少，重建或推断其余扩展密钥越困难。

4. 学习目标 4：$GF(2^8)$ 系数多项式的用法

4.1 附录 6A 的对象与运算层次

附录讨论的多项式系数在 $GF(2^8)$ 中，次数不超过 3：

$$a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$$

这里有两层有限域运算：每个系数是一个 $GF(2^8)$ 字节，系数加法就是 XOR；而多项式乘积还要对 $x^4 + 1$ 取模。可把该环的元素看作一个 4 字节字。

多项式加法为

$$a(x)+b(x)=(a_3\oplus b_3)x^3+(a_2\oplus b_2)x^2+(a_1\oplus b_1)x+(a_0\oplus b_0)$$

4.2 模乘积与系数归约

定义模乘积 $d(x)=a(x)\otimes b(x)$。先作不取模的普通乘法：

$$c(x)=a(x)\times b(x)=c_6x^6+c_5x^5+c_4x^4+c_3x^3+c_2x^2+c_1x+c_0 \tag{6.12}$$

例如

$$\begin{aligned}
c_0&=a_0\cdot b_0,\\
c_1&=(a_1\cdot b_0)\oplus(a_0\cdot b_1),\\
c_2&=(a_2\cdot b_0)\oplus(a_1\cdot b_1)\oplus(a_0\cdot b_2),\\
c_3&=(a_3\cdot b_0)\oplus(a_2\cdot b_1)\oplus(a_1\cdot b_2)\oplus(a_0\cdot b_3).
\end{aligned}$$

随后取模：

$$d(x)=c(x)\bmod(x^4+1)$$

由于

$$x^i\bmod(x^4+1)=x^{i\bmod 4} \tag{6.13}$$

得到

$$d(x)=c_3x^3+(c_2\oplus c_6)x^2+(c_1\oplus c_5)x+(c_0\oplus c_4)$$

其矩阵表达是

$$\begin{bmatrix}d_0\\d_1\\d_2\\d_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_0&a_3&a_2&a_1\\a_1&a_0&a_3&a_2\\a_2&a_1&a_0&a_3\\a_3&a_2&a_1&a_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_0\\b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix} \tag{6.14}$$

4.3 附录对列混淆的解释

将状态第 j 列写成

$$\mathrm{col}_j(x)=s_{3,j}x^3+s_{2,j}x^2+s_{1,j}x+s_{0,j}$$

列混淆固定多项式为

$$a(x)=\{03\}x^3+\{01\}x^2+\{01\}x+\{02\} \tag{6.7}$$

将它代入式（6.14），便得到正向列混淆矩阵的四行系数 $[02,03,01,01]$、$[01,02,03,01]$、$[01,01,02,03]$、$[03,01,01,02]$。因此，矩阵定义与“每列乘 $a(x)$ 后模 x^4+1”完全等价。

同样，环中乘以 x 为

$$\begin{aligned}
x\otimes b(x)&=[x(b_3x^3+b_2x^2+b_1x+b_0)]\bmod(x^4+1)\\
&=b_2x^3+b_1x^2+b_0x+b_3
\end{aligned}$$

故它相当于对应 4 字节字循环左移 1 字节。该关系解释了 AES 列运算的多项式形式和实际字节列之间的对应。

5. 补充：教材示例、雪崩效应与实现

5.1 AES-128 的教材示例

教材采用如下 128 位回文明文、128 位密钥及加密结果：

项目	十六进制值
明文	0123456789abcdeffedcba9876543210
密钥	0f1571c947d9e8590cb7add6af7f6798
密文	ff0b844a0853bf7c6934ab4364148fb9

表 6.4　AES 例子的密钥扩展

密 钥 字	辅助函数
w0 = 0f 15 71 c9 w1 = 47 d9 e8 59 w2 = 0c b7 ad d6 w3 = af 7f 67 98	字循环 RotWord(w3) = 7f 67 98 af = x1 字代替 SubWord(x1) = d2 85 46 79 = y1 轮常数 Rcon(1) = 01 00 00 00 y1 ⊕ Rcon(1) = d3 85 46 79 = z1
w4 = w0 ⊕ z1 = dc 90 37 b0 w5 = w4 ⊕ w1 = 9b 49 df e9 w6 = w5 ⊕ w2 = 97 fe 72 3f w7 = w6 ⊕ w3 = 38 81 15 a7	字循环 RotWord(w7) = 81 15 a7 38 = x2 字代替 SubWord(x2) = 0c 59 5c 07 = y2 轮常数 Rcon(2) = 02 00 00 00 y2 ⊕ Rcon(2) = 0e 59 5c 07 = z2
w8 = w4 ⊕ z2 = d2 c9 6b b7 w9 = w8 ⊕ w5 = 49 80 b4 5e w10 = w9 ⊕ w6 = de 7e c6 61 w11 = w10 ⊕ w7 = e6 ff d3 c6	字循环 RotWord(w11) = ff d3 c6 e6 = x3 字代替 SubWord(x3) = 16 66 b4 83 = y3 轮常数 Rcon(3) = 04 00 00 00 y3 ⊕ Rcon(3) = 12 66 b4 8e = z3
w12 = w8 ⊕ z3 = c0 af df 39 w13 = w12 ⊕ w9 = 89 2f 6b 67 w14 = w13 ⊕ w10 = 57 51 ad 06 w15 = w14 ⊕ w11 = b1 ae 7e c0	字循环 RotWord(w15) = ae 7e c0 b1 = x4 字代替 SubWord(x4) = e4 f3 ba c8 = y4 轮常数 Rcon(4) = 08 00 00 00 y4 ⊕ Rcon(4) = ec f3 ba c8 = z4
w16 = w12 ⊕ z4 = 2c 5c 65 f1 w17 = w16 ⊕ w13 = a5 73 0e 96 w18 = w17 ⊕ w14 = f2 22 a3 90 w19 = w18 ⊕ w15 = 43 8c dd 50	字循环 RotWord(w19) = 8c dd 50 43 = x5 字代替 SubWord(x5) = 64 c1 53 1a = y5 轮常数 Rcon(5) = 10 00 00 00 y5 ⊕ Rcon(5) = 74 c1 53 1a = z5
w20 = w16 ⊕ z5 = 58 9d 36 eb w21 = w20 ⊕ w17 = fd ee 38 7d w22 = w21 ⊕ w18 = 0f cc 9b ed w23 = w22 ⊕ w19 = 4c 40 46 bd	字循环 RotWord(w23) = 40 46 bd 4c = x6 字代替 SubWord(x6) = 09 5a 7a 29 = y6 轮常数 Rcon(6) = 20 00 00 00 y6 ⊕ Rcon(6) = 29 5a 7a 29 = z6
w24 = w20 ⊕ z6 = 71 c7 4c c2 w25 = w24 ⊕ w21 = 8c 29 74 bf w26 = w25 ⊕ w22 = 83 e5 ef 52 w27 = w26 ⊕ w23 = cf a5 a9 ef	字循环 RotWord(w27) = a5 a9 ef cf = x7 字代替 SubWord(x7) = 06 d3 bf 8a = y7 轮常数 Rcon(7) = 40 00 00 00 y7 ⊕ Rcon(7) = 46 d3 bf 8a = z7
w28 = w24 ⊕ z7 = 37 14 93 48 w29 = w28 ⊕ w25 = bb 3d e7 f7 w30 = w29 ⊕ w26 = 38 d8 08 a5 w31 = w30 ⊕ w27 = f7 7d a1 4a	字循环 RotWord(w31) = 7d a1 4a f7 = x8 字代替 SubWord(x8) = ff 32 d6 68 = y8 轮常数 Rcon(8) = 80 00 00 00 y8 ⊕ Rcon(8) = 7f 32 d6 68 = z8
w32 = w28 ⊕ z8 = 48 26 45 20 w33 = w32 ⊕ w29 = f3 1b a2 d7 w34 = w33 ⊕ w30 = cb c3 aa 72 w35 = w34 ⊕ w31 = 3c be 0b 38	字循环 RotWord(w35) = be 0b 38 3c = x9 字代替 SubWord(x9) = ae 2b 07 eb = y9 轮常数 Rcon(9) = 1b 00 00 00 y9 ⊕ Rcon(9) = b5 2b 07 eb = z9

（续表）

密 钥 字	辅助函数
w36 = w32 ⊕ z9 = fd 0d 42 cb w37 = w36 ⊕ w33 = 0e 16 e0 1c w38 = w37 ⊕ w34 = c5 d5 4a 6e w39 = w38 ⊕ w35 = f9 6b 41 56	字循环 RotWord(w39) = 6b 41 56 f9 = x10 字代替 SubWord(x10) = 7f 83 b1 99= y10 轮常数 Rcon(10) = 36 00 00 00 y10 ⊕ Rcon(10) = 49 83 b1 99 = z10
w40 = w36 ⊕ z10 = b4 8e f3 52 w41 = w40 ⊕ w37 = ba 98 13 4e w42 = w41 ⊕ w38 = 7f 4d 59 20 w43 = w42 ⊕ w39 = 86 26 18 76	

表 6.4 AES 例子的密钥拓展

表 6.4 展示密钥按字扩展至 10 轮轮密钥，初始密钥即第 0 轮轮密钥。表 6.5 展示每轮开始状态、字节代替、行移位、列混淆、轮密钥和轮密钥加后的状态；它可用来逐项追踪 AES 的状态演化。

表 6.5　AES 例子

轮 开 始	字节代替后	行移位后	列混淆后	轮 密 钥
01 89 fe 76 23 ab dc 54 45 cd ba 32 67 ef 98 10				0f 47 0c af 15 d9 b7 7f 71 e8 ad 67 c9 59 d6 98
0e ce f2 d9 36 72 6b 2b 34 25 17 55 ae b6 4e 88	ab 8b 89 35 05 40 7f f1 18 3f f0 fc e4 4e 2f c4	ab 8b 89 35 40 7f f1 05 f0 fc 18 3f c4 e4 4e 2f	b9 94 57 75 E4 8e 16 51 47 20 9a 3f c5 d6 f5 3b	dc 9b 97 38 90 49 fe 81 37 df 72 15 b0 e9 3f a7
65 0f c0 4d 74 c7 e8 d0 70 ff e8 2a 75 3f ca 9c	4d 76 ba e3 92 c6 9b 70 51 16 9b e5 9d 75 74 de	4d 76 ba e3 c6 9b 70 92 9b e5 51 16 de 9d 75 74	8e 22 db 12 b2 f2 dc 92 df 80 f7 c1 2d c5 1e 52	d2 49 de e6 c9 80 7e ff 6b b4 c6 d3 b7 5e 61 c6
5c 6b 05 f4 7b 72 a2 6d b4 34 31 12 9a 9b 7f 94	4a 7f 6b bf 21 40 3a 3c 8d 18 c7 c9 b8 14 d2 22	4a 7f 6b bf 40 3a 3c 21 c7 c9 8d 18 22 b8 14 d2	b1 c1 0b cc ba f3 8b 07 f9 1f 6a c3 1d 19 24 5c	c0 89 57 b1 af 2f 51 ae df 6b ad 7e 39 67 06 c0
71 48 5c 7d 15 dc da a9 26 74 c7 bd 24 7e 22 9c	a3 52 4a ff 59 86 57 d3 f7 92 c6 7a 36 f3 93 de	a3 52 4a ff 86 57 d3 59 c6 7a f7 92 de 36 f3 93	d4 11 fe 0f 3b 44 06 73 cb ab 62 37 19 b7 07 ec	2c a5 f2 43 5c 73 22 8c 65 0e a3 dd f1 96 90 50
f8 b4 0c 4c 67 37 24 ff ae a5 c1 ea e8 21 97 bc	41 8d fe 29 85 9a 36 16 e4 06 78 87 9b fd 88 65	41 8d fe 29 9a 36 16 85 78 87 e4 06 65 9b fd 88	2a 47 c4 48 83 e8 18 ba 84 18 27 23 eb 10 0a f3	58 fd 0f 4c 9d ee cc 40 36 38 9b 46 eb 7d ed bd
72 ba cb 04 1e 06 d4 fa b2 20 bc 65 00 6d e7 4e	40 f4 1f f2 72 6f 48 2d 37 b7 65 4d 63 3c 94 2f	40 f4 1f f2 6f 48 2d 72 65 4d 37 b7 2f 63 3c 94	7b 05 42 4a 1e d0 20 40 94 83 18 52 94 c4 43 fb	71 8c 83 cf c7 29 e5 a5 4c 74 ef a9 c2 bf 52 ef
0a 89 c1 85 d9 f9 c5 e5 d8 f7 f7 fb 56 7b 11 14	67 a7 78 97 35 99 a6 d9 61 68 68 0f b1 21 82 fa	67 a7 78 97 99 a6 d9 35 68 0f 61 68 fa b1 21 82	ec 1a c0 80 0c 50 53 c7 3b d7 00 ef b7 22 72 e0	37 bb 38 f7 14 3d d8 7d 93 e7 08 a1 48 f7 a5 4a
db a1 f8 77 18 6d 8b ba a8 30 08 4e ff d5 d7 aa	b9 32 41 f5 ad 3c 3d f4 c2 04 30 2f 16 03 0e ac	b9 32 41 f5 3c 3d f4 ad 30 2f c2 04 ac 16 03 0e	b1 1a 44 17 3d 2f ec b6 0a 6b 2f 42 9f 68 f3 b1	48 f3 cb 3c 26 1b c3 be 45 a2 aa 0b 20 d7 72 38
f9 e9 8f 2b 1b 34 2f 08 4f c9 85 49 bf bf 81 89	99 1e 73 f1 af 18 15 30 84 dd 97 3b 08 08 0c a7	99 1e 73 f1 18 15 30 af 97 3b 84 dd a7 08 08 0c	31 30 3a c2 ac 71 8c c4 46 65 48 eb 6a 1c 31 62	fd 0e c5 f9 0d 16 d5 6b 42 e0 4a 41 cb 1c 6e 56
cc 3e ff 3b a1 67 59 af 04 85 02 aa a1 00 5f 34	4b b2 16 e2 32 85 cb 79 f2 97 77 ac 32 63 cf 18	4b b2 16 e2 85 cb 79 32 77 ac f2 97 18 32 63 cf		b4 ba 7f 86 8e 98 4d 26 f3 13 59 18 52 4e 20 76
ff 08 69 64 0b 53 34 14 84 bf ab 8f 4a 7c 43 b9				

表 6.5 教材 AES 加密的逐轮状态

5.2 雪崩效应

雪崩效应要求明文或密钥的微小变化导致密文的大变化；否则攻击者可能据此缩小明文或密钥搜索空间。

教材将明文第 8 位改变后，第一轮结束已有 20 位不同；两轮后接近一半位不同，差异持续扩散到最终密文，约一半位不同。随机选择两个明文时，原本也预期约一半位不同，故密文达到该量级表示良好扩散。

固定明文、只改变密钥第 8 位时，一轮后同样产生大变化，随后每轮末约有一半位不同。教材还与 DES 的例子比较：在同样的一位变化下，DES 约需 3 轮才达到约一半位变化。

5.3 等价逆算法

标准解密轮的顺序是逆行移位、逆字节代替、轮密钥加、逆列混淆。等价逆算法通过交换两对相邻操作，使结构顺序与加密算法相同，但以逆变换替代正变换，并变换中间轮密钥。

逆行移位只影响位置，逆字节代替只影响字节内容，因此可交换：

$$\mathrm{InvShiftRows}(\mathrm{InvSubBytes}(S_i)) = \mathrm{InvSubBytes}(\mathrm{InvShiftRows}(S_i))$$

逆列混淆为线性变换，故

$$\text{InvMixColumns}(S_i \oplus w_j) = \text{InvMixColumns}(S_i) \oplus \text{InvMixColumns}(w_j)$$

所以，可先对中间轮密钥施加逆列混淆，再交换轮密钥加与逆列混淆。起始和最后一次轮密钥加不作该处理，因为它们不能与逆列混淆交换以形成等价算法。

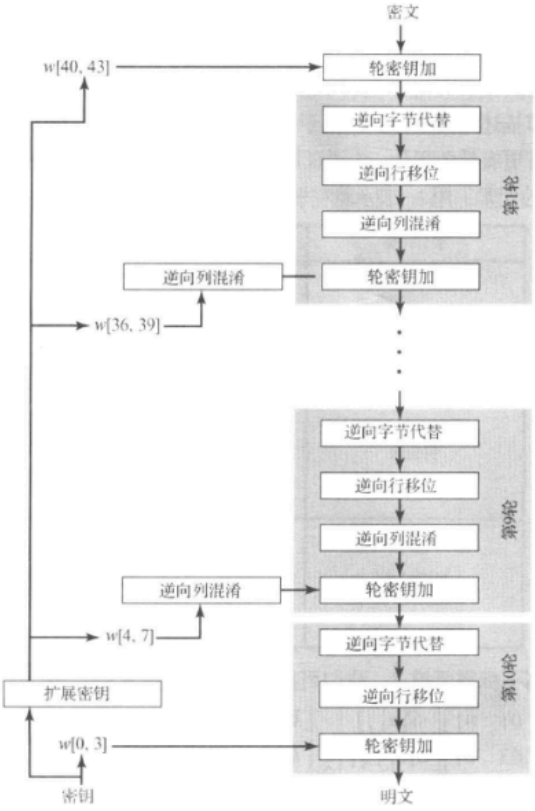


图 6.10　等价的解密算法

图 6.10 AES 等价逆算法

5.4 8 位与 32 位处理器实现

在 8 位处理器上，轮密钥加是字节 XOR，行移位是简单移字节，字节代替只需 256 字节 S 盒表。列混淆只需乘 $\{02\}$、$\{03\}$，并可利用

$$\{03\} \cdot x = (\{02\} \cdot x) \oplus x$$

重写为

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Tmp} &= s_{0,j} \oplus s_{1,j} \oplus s_{2,j} \oplus s_{3,j} \\
s'_{0,j} &= s_{0,j} \oplus \mathrm{Tmp} \oplus [2 \cdot (s_{0,j} \oplus s_{1,j})] \\
s'_{1,j} &= s_{1,j} \oplus \mathrm{Tmp} \oplus [2 \cdot (s_{1,j} \oplus s_{2,j})] \\
s'_{2,j} &= s_{2,j} \oplus \mathrm{Tmp} \oplus [2 \cdot (s_{2,j} \oplus s_{3,j})] \\
s'_{3,j} &= s_{3,j} \oplus \mathrm{Tmp} \oplus [2 \cdot (s_{3,j} \oplus s_{0,j})]
\end{aligned} \tag{6.9}
$$

乘 $\{02\}$ 包含移位与条件 XOR，可能易受计时攻击。教材给出查表替代：预计算 256 字节表 $X_2[i] = \{02\} \cdot i$，用 X_2 查找代替乘法，代价是存储空间。

在 32 位处理器上，可预计算四张各含 256 个 32 位字的表 T_0, T_1, T_2, T_3，每张表组合 S 盒和列混淆的一列系数。每轮每列只需 4 次表查找和 XOR，表总计 4 KB。教材指出，该紧凑高效的实现是 Rijndael 被选为 AES 的重要因素之一。

本章关键术语整理

术语	教材含义
AES	NIST 于 2001 年发布的、采用 Rijndael 的对称分组密码标准。
状态数组	保存并逐阶段修改 128 位 AES 输入的 4×4 字节矩阵。
S 盒	将一个字节映射到一个字节的 256 项置换表。
字节代替	对状态每个字节应用 S 盒的非线性代替。
行移位	对状态后三行按不同量循环移位的置换。
列混淆	在 $GF(2^8)$ 上独立变换状态各列的线性代替。
轮密钥加	状态与轮密钥进行按位 XOR 的阶段。
密钥扩展	把输入密钥扩展为各轮轮密钥字数组的算法。
RotWord / SubWord	密钥扩展使用的字循环和 S 盒字代替。
Rcon	消除轮密钥生成对称性的轮常量。
等价逆算法	通过修改中间轮密钥，使解密结构与加密结构对应的逆算法。
调整多项式	$GF(2^8)$ 系数多项式对 $x^4 + 1$ 的模运算，用于列混淆表示。

学习目标自检

1. 能说明为何 Z_{2^8} 不是 AES 所需的域，并解释 AES 字节加法、乘法和不可约多项式的关系。
2. 能写出 AES 的分组长度、三种密钥长度、轮数、扩展密钥规模，并说明状态为何按列装载。
3. 能按顺序给出起始轮、普通轮、最后一轮的阶段，说明 AES 不是 Feistel 结构以及密钥只在哪个阶段直接使用。
4. 能说明 S 盒的查表规则、有限域逆元和仿射变换三步构造，及其非线性、不动点和可逆性特点。
5. 能给出行移位的四行移位量，并解释它如何使同一列的字节分散到不同列。
6. 能写出列混淆正向矩阵或四个输出方程，说明逆矩阵及其与多项式 $a(x)$、$b(x)$ 的关系。
7. 能解释轮密钥加为何自身可逆，以及它与其他无密钥变换如何共同形成 AES 安全结构。
8. 能写出 AES-128 中 $w[i]$ 的递推关系，并说明 RotWord、SubWord、Rcon 和轮常量序列的作用。
9. 能解释附录 6A 的两层运算、$x^i \bmod (x^4 + 1)$ 的意义，以及列混淆矩阵如何由多项式模乘导出。
10. 能根据教材示例说明雪崩效应在明文一位变化、密钥一位变化下的传播结果。
11. 能说明等价逆算法可交换哪些操作、为什么可以交换，以及哪些轮密钥需要先作逆列混淆。

12. 能比较 8 位实现的移位 / 查表取舍与 32 位实现的四张 T 表方法。